

1.25-261 花溪概率统计试题

一、 选择题(本题共 10 个小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 为两个事件, 且 $P(B) > 0, P(A|B) = 1$, 则必有 ()

- (A) $P(A \cup B) > P(A)$ (B) $P(A \cup B) > P(B)$
(C) $P(A \cup B) = P(A)$ (D) $P(A \cup B) = P(B)$

解 $1 = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Rightarrow P(AB) = P(B)$

根据概率的一般加法公式得 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A)$

2. 设 A, B 为两个事件, $P(A) > 0, P(B) > 0$, 且 A 与 B 互为对立事件, 则下列命题不成立的是 ()

- (A) A 与 B 互不相容 (B) A 与 B 互相独立
(C) A 与 B 互相不独立 (D) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互不相容

解 按定义, A, B 对立 $\Leftrightarrow A \cup B = \Omega, AB = \phi$, 得 $\overline{A \cup B} = \bar{\Omega}$, 由德摩根律 即 $\bar{A} \cap \bar{B} = \phi$, 即 D 正确, 因 $AB = \phi$ 即 A, B 互不相容, A 正确,

按定义, 事件 A, B 相互独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$,

在本题中, 已知 $P(A) > 0, P(B) > 0, P(AB) = P(\phi) = 0$, 得 $P(AB) \neq P(A)P(B)$, 即 A, B 不相互独立, C 正确

3. 设 X 在区间 $(-3, 3)$ 内服从均匀分布, 则 X 落入区间 $(-1, 2)$ 内的概率是 ()

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

解 按定义, X 在 $(-3, 3)$ 内服从均匀分布 $\Leftrightarrow X$ 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & -3 < x < 3, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

得 X 落入区间 $(-1, 2)$ 的概率为 $\int_{-1}^2 f(x) dx = \int_{-1}^2 \frac{1}{6} dx = \frac{1}{2}$. 选 A.

4. 设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则 $P\{X < 0\} = ()$

- (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.3 (D) 0.4

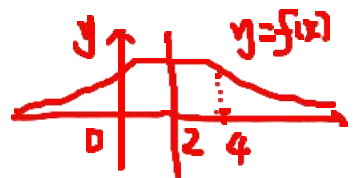
解 由 $X \sim N(2, \sigma^2) \Rightarrow X$ 的密度函数曲线 $y = f(x)$ 关于 $x = 2$ 对称, 得 x 轴上方、密度函数曲线下方, 2 左侧的面积为 $P(X < 2) = \frac{1}{2}$.

因 $P(2 < X < 4) = 0.3$ 表示 x 轴上方、密度函数曲线下方, 2, 4 之间的面积,

由对称性, 该面积等于 x 轴上方、密度函数曲线下方, 0, 2 之间的面积 $P(0 < X < 2)$.

$P(X < 0) = \int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 表示 x 轴上方、密度函数曲线下方, 0 左侧的面积 得

$P(X < 0) = P(X < 2) - P(0 < X < 2) = 0.5 - 0.3 = 0.2$, 选 B

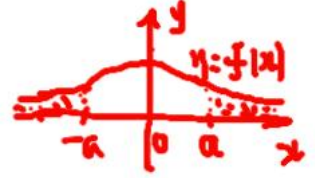


5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 其密度函数为 $f(x)$, 且 $f(-x) = f(x)$, 则对任意实数 a , 有 ()

- (A) $F(-a) = 1 - \int_0^a f(x) dx$ (B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x) dx$
(C) $F(-a) = F(a)$ (D) $F(-a) = 2F(a) - 1$

解 由密度函数 $f(-x) = f(x)$ 知 $f(x)$ 的曲线关于纵轴对称, 得 x 轴上方、密度函数曲线下方, 原点右侧的面积为 $\frac{1}{2}$.

因 $F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} f(t) dt$ 表示 x 轴上方、密度函数曲线下方, $-a$ 左侧的面积, 由对称性, 此面积也等于 x 轴上方、密度函数曲线下方, a 右侧的面积, $\int_0^a f(x) dx$ 表示 x 轴上方、密度函数曲线下方, $0, a$ 之间的面积 选B



6. 设 X 表示随机地在 $1 \sim 4$ 的 4 个整数中取出的一个整数, Y 表示在 $1 \sim X$ 中随机地取出的一个整数, 则 $P\{X=4, Y=1\} = ()$

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) $\frac{1}{12}$ (D) $\frac{1}{16}$

解 按乘法公式, $P(X=4, Y=1) = P(Y=1 | X=4)P(X=4)$.

$P(X=4)$ 表示在 4 个整数 $1 \sim 4$ 中随机取一个整数, 取到 4 的概率, 得 $P(X=4) = \frac{1}{4}$,

$P(Y=1 | X=4)$ 表示在 $1 \sim 4$ 中随机取一个数, 取到 1 的概率, 得 $P(Y=1 | X=4) = \frac{1}{4}$, 选B.

7. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$, 则 X 的期望 $E(X) = ()$

- (A) $\int_0^{+\infty} x^4 dx$ (B) $\int_0^1 3x^3 dx$ (C) $\int_0^1 x^4 dx + \int_1^{+\infty} x dx$ (D) $\int_0^{+\infty} 3x^3 dx$

解 注意到离散型随机变量的分布函数表达式不含 x ,

连续型随机变量的分布函数表达式含 x , 得 X 为连续型随机变量, 其密度函数为

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}. \text{按期望定义得 } E(X) = \int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 3x^3 dx$$

选B.

8. 两个随机变量的协方差 $Cov(X, Y) = ()$

- (A) $E(XY)^2 - (EX \cdot EY)^2$ (B) $E(X - EX) \cdot E(Y - EY)$
(C) $E(XY) - EX \cdot EY$ (D) $D(XY) - DX \cdot DY$

解 按协方差的计算公式知选C.

$$Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中 μ 未知, σ^2 已知, 则下列不是统计量的是 ()

- (A) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ (B) $\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n X_i^2$ (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (D) $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^3$

解 按定义, 统计量是不含未知参数的样本随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数, 选C.

10. 假设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本, 其均值为 $\bar{X}$, 方差为 S^2 , 若 $\hat{\lambda} = a\bar{X} + (2-3a)S^2$ 为 λ 的无偏估计, 则 $a =$ ()

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) 1

解 因泊松随机变量的期望和方差都等于参数, 得 $E(X) = D(X) = \lambda$,
因 $E(\bar{X}) = E(X)$, $E(S^2) = D(X)$,

按定义, $E(\hat{\lambda}) = \lambda$, 得 $a\lambda + (2-3a)\lambda = \lambda$ 得 $\lambda = \frac{1}{2}$,

选B.

二、填空题(本大题共 10 个小题, 每空 2 分, 共 20 分)

11. 设 A, B, C 为三个随机事件, 则事件 “ A, B, C 至多有两个发生” 可表示为_____.

解 A, B, C 至多发生两个的反面是 A, B, C 至少发生三个, 即 A, B, C 都发生, 表示为 ABC
故答案为 $\overline{ABC}$, 由德摩根律 $\overline{ABC} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$.

12. A, B, C, D, E 五个人站成一排, 则 A, B 两人相邻且 A 在 B 左边的概率为_____.

解 5 个人排成一排, 所有可能的情况数即样本数为 $5! = 120$,
 A, B 相邻且 A 在 B 左边, 相当于 A, B 是一个人, 和其余 3 个人排成一排,
所有情况数即包含的样本点数为 $4! = 24$. 答案为 $\frac{24}{120} = \frac{1}{5}$.



13. 口袋中装有 3 个白球, 7 个黑球, 从中不返回地取 10 次, 每次取一个, 则第四次取得白球的概率为_____.

解 不放回取球每次取一球, 此问题即彩票卷问题, 每次摸到白球的概率与摸球顺序无关, 都等于白球占有率 $\frac{3}{10}$.

14. 设在 3 次独立试验中, 事件 A 发生的概率相等. 若已知 A 至少发生 1 次的概率为 $\frac{19}{27}$, 则 A 在 1 次试验中发生的概率为_____.

$$(1-p)^3 = \frac{8}{27}$$

解 每次试验只有两个对立结果: 要么 A 发生, 要么 A 不发生, 且每次试验事件 A 发生的概率一样. 设 $P(A) = p$.

则3次独立试验事件 A 发生的次数 $X \sim b(3, p)$,

$$\text{因 } \frac{19}{27} = P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - C_3^0 p^0 (1-p)^{3-0} \Rightarrow 1-p = \frac{2}{3}, \quad p = \frac{1}{3}.$$

15. 设随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{bmatrix}$, 则 $P\{-1 < X \leq 3\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $P(-1 < X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 3) = 0.3 + 0.5 = 0.8$.

16. 若随机变量 $X \sim N(2, 5^2)$, 则 $P\{X = 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 服从正态分布的随机变量即正态随机变量, 为连续型随机变量, 而连续型随机变量取任意实数表示的事件概率都是0, 答案填0.

17. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 则 $Y = 3X + 5$ 的概率密度函数 $f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 对任意实数 y , Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(3X + 5 \leq y) = P(X \leq \frac{y-5}{3}) = F_X(\frac{y-5}{3})$.

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X(\frac{y-5}{3}) (\frac{y-5}{3})' = \frac{1}{3} f_X(\frac{y-5}{3}).$$

$$F_Y(y) = F_X\left(\frac{y-5}{3}\right)$$

18. 设 X 和 Y 为两个互相独立的随机变量, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $Z \sim$ 参数 λ 为的指数分布 $\Leftrightarrow f_Z(z) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda z}, & z \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

由已知得 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

当 X, Y 独立时, 它们的联合概率密度 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-x-4y}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

19. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $D(X) = 1, D(Y) = 2$, 则 $D(2X - 3Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 当 X, Y 独立时, 得差的方差等于方差的和, 得

$$D(2X - 3Y) = D(2X) + D(3Y) = 4D(X) + 9D(Y) = 22.$$

方差

20. 已知一批零件的长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, 1^2)$, 从中随机地抽取 16 个

零件, 得到长度的平均值为 40cm, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(注: 标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975, \Phi(1.645) = 0.95$)

1. 常数提出来要平方:

$$D(aX) = a^2 D(X)$$

大白话: 变量扩大 a 倍, 波动程度 (方差) 会变成原来的 a^2 倍。无论是正数还是负数, 平方后统统变成正数。

2. 独立变量相加减, 方差一律相加: 如果 X 和 Y 相互独立, 那么:

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y)$$

大白话: 只要两个变量是独立的, 不管它们之间是相加还是相减, 它们的误差和波动只会越积越多, 绝不会互相抵消, 所以中间符号一律是加号。

解 对正态总体 X , 当总体方差 $D(X)=1^2$ 已知时,

总体(零件长度) X 的均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}, \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$,

由已知, $\sigma=1, n=16, \bar{x}=40, 1-\alpha=0.95$,

根据标准正态分布上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位点 $z_{\alpha/2}$ 的定义: $\Phi(z_{\alpha/2})=1-\frac{\alpha}{2}=0.975 \Rightarrow z_{\alpha/2}=z_{0.025}=1.96$.

代入计算得 $(\bar{x}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}, \bar{x}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})=(40-\frac{1}{4}\times 1.96, 40+\frac{1}{4}\times 1.96)=(39.51, 40.49)$.

2. 24-251 概率解析

一、 选择题(本题共 10 个小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 为二事件, 则 $\bar{A} \cap \bar{B} = (\quad)$

- (A) AB (B) $\bar{AB}$ (C) $\bar{A}\bar{B}$ (D) $\overline{A \cup B}$

解 由德摩根律得, $\bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$. 选 D.

2. 设 A 与 B 为两事件, $P(A)>0, P(B)>0$ 且 A 与 B 互为对立事件, 则下列命题不成立的是 ()

- (A) A 与 B 互不相容
排斥 (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容
(C) A 与 B 相互独立 (D) A, B 互不独立

解 按定义, A, B 对立 $\Leftrightarrow A \cup B = \Omega, AB = \phi$, 得 $\overline{A \cup B} = \bar{\Omega}$, 由德摩根律 即 $\bar{A} \cap \bar{B} = \phi$, 即 B 正确, 因 $AB = \phi$ 即 A, B 互不相容, A 正确,

按定义, 事件 A, B 相互独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$,

在本题中, 已知 $P(A)>0, P(B)>0, P(AB) = P(\phi) = 0$, 得 $P(AB) \neq P(A)P(B)$, 即 A, B 不相互独立, D 正确选 C.

3. 每次试验失败的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则在 3 次独立重复试验中至少成功一次的概率是 ()

- (A) $3(1-p)$ (B) $(1-p)^3$ (C) $1-p^3$ (D) $C_3^1(1-p)p^2$

解 每次试验只有两个对立结果: 要么成功 发生, 要么失败 发生, 且每次试验成功的概率都是 $1-p$.

则 3 次独立重复试验成功 发生的次数 $X \sim b(3, 1-p)$,

至少成功一次的概率为 $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - C_3^0(1-p)^0 p^{3-0} = 1 - p^3$. 选 C.

4. 下列数列中, 可以是离散型随机变量分布律的是 ()

(A) $P_k = \frac{e^{-1}}{k!}, k=1,2,\dots$

(B) $P_k = \frac{e^{-1}}{k!}, k=0,1,2,\dots$

(C) $P_k = \frac{1}{a^k}, k=0,1,2,\dots$

(D) $P_k = \frac{1}{a^k}, k=-1,-2,\dots$

解 一个数列如果每项非负, 且所有项之和等于1, 则它必是某离散型随机变量的概率分布律.

注意到 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$, 得 $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} e^{-x} = e^x e^{-x} = 1$, 又 $p_k \geq 0, k=0,1,2,\dots$. 选B.

5. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} ce^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 则常数 c 的值为 ()

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) 1

(D) 2

解 因密度函数在 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的积分等于1,

注意到对正数 a , $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \frac{1}{a}$, 得 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{+\infty} ce^{-x} dx = c$. 选C.

6. 设两个互相独立的随机变量 X 与 Y 分别服从正态分布 $N(-1,1)$ 和 $N(1,1)$, 则下列结论

正确的是 ()

(A) $P\{X+Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

(B) $P\{X+Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

(C) $P\{X-Y \leq 0\} = \frac{1}{2}$

(D) $P\{X-Y \leq 1\} = \frac{1}{2}$

解 因独立正态随机变量的和、差以及线性变换均服从正态分布, 且

$$X+Y \sim N(E(X+Y), D(X+Y)) = N(EX+EY, D(X)+D(Y)) = N(0,2),$$

$$X+Y-1 \sim N(E(X+Y-1), D(X+Y-1)) = N(EX+EY-1, D(X)+D(Y)) = N(-1,2),$$

$$X-Y \sim N(E(X-Y), D(X-Y)) = N(EX-EY, D(X)+D(Y)) = N(-2,2),$$

$$X-Y-1 \sim N(E(X-Y-1), D(X-Y-1)) = N(EX-EY-1, D(X)+D(Y)) = N(-3,2),$$

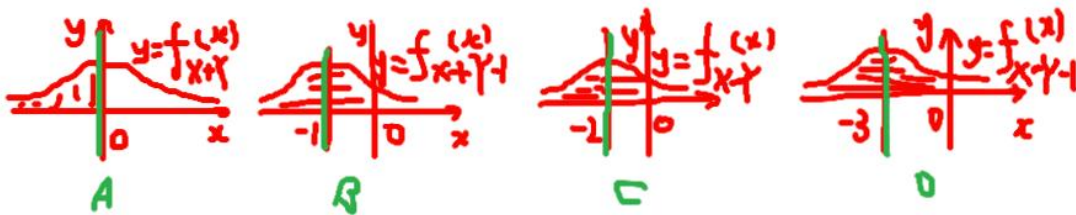
因 $N(\mu, \sigma^2)$ 的密度函数曲线 $f(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称,

A, B, C, D 四个答案对应图 A, B, C, D , 图中绿色竖线表示密度函数的对称轴,

x 轴上方, 密度函数曲线下方, 绿色竖线左侧面积均为 $\frac{1}{2}$.

A, B, C, D 图中阴影部分面积分别等于概率 $P(X+Y \leq 0), P(X+Y-1 \leq 0), P(X-Y \leq 0), P(X-Y-1 \leq 0)$,

选答案A.



7. 两个随机变量的协方差 $Cov(X, Y) = (\quad)$

- (A) $D(XY) - D(X)D(Y)$ (B) $E(XY) - E(X)E(Y)$
 (C) $E(XY)^2 - [E(X)D(Y)]^2$ (D) $E[X - E(X)] \cdot E[Y - E(Y)]$

解 按协方差的计算公式知选C.

8. 设随机变量 X 服从二项分布, 且 $E(X) = 7$, $D(X) = 2.1$, 则该二项分布的参数为 ()

- (A) $n = 20, p = 0.35$ (B) $n = 10, p = 0.7$
 (C) $n = 20, p = 0.65$ (D) $n = 20, p = 0.35$

解 因 $X \sim b(n, p)$, 得 $EX = np$, $DX = np(1-p)$,

根据已知 $\begin{cases} np = 7 \\ np(1-p) = 2.1 \end{cases}$, 得 $n = 10, p = 0.7$. 选B.

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中 μ 已知, σ^2 未知,

则下列不是统计量的是 ()

- (A) $\min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$ (B) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i$ (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (D) $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2$

解 按 假设你做实验测了 $n = 10$ 个数据, 题目要求置信水平是 95% (这意味着 $\alpha = 0.05$, 那么 $\alpha/2 = 0.025$).

选D.

此时公式里的符号就会写成: $t_{0.025}(9)$.

10. 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 根据来自 X 的容量为 n 的简单随机样本, 测得样本均值为 $\bar{X}$, 样本标准差为 S , 则未知参数 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间 ()

- (A) $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$ (B) $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha} \right)$ C、 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$ D、 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1) \right)$

解 对正态总体 X , 当总体方差 $D(X)$ 未知时,

总体 X 的均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$, 选C.

二、填空题(本大题共 10 个小题, 每空 2 分, 共 20 分)

11. 设 A, B, C 表示三个随机事件, 则事件 “ A, B, C 恰好有两个发生” 可表示为_____.

解 A, B, C 三个事件恰好有 2 个发生, 这一事件表示为 $\bar{A}BC \cup A\bar{B}C \cup ABC\bar{C}$.

12. 若袋子中有 4 个黑球, 6 个白球, 不放回的从中抽取 10 次, 每次抽一个, 则第 4 次抽到黑球的概率为_____.

解 不放回取球每次取一球, 此问题即彩票卷问题, 每次摸到黑球的概率与摸球顺序无关, 都等于黑球占有率 $\frac{4}{10}$.

13. 设随机变量 $X \sim N(3, 5^2)$, 则 $P(X=3) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 服从正态分布的随机变量即正态随机变量, 为连续型随机变量, 而连续型随机变量取任意实数表示的事件概率都是0, 答案填0.

14. 三人独立地破译一份密码, 已知各人能译出密码的概率分别是 $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 则三人中至少有一人能将此密码译出的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解 设 $P(A_i)$ = 第 i 个人译出密码, $i=1, 2, 3$.

因三人独立破译, 即译出与否互不影响, 故事件 A_1, A_2, A_3 独立.

$$P(\text{至少1人译出}) = 1 - P(3\text{人无人译出}) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) = 1 - \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{5}.$$

15. 设随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{bmatrix}$, 则 $P\{-2 < X \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $P(-2 < X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = 0.5 + 0.3 = 0.8$.

16. 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, 则 $Y=3X-1$ 的概率密度函数 $f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 对任意实数 y , Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(3X-1 \leq y) = P(X \leq \frac{y+1}{3}) = F_X(\frac{y+1}{3})$.

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X(\frac{y+1}{3}) \cdot (\frac{y+1}{3})' = \frac{1}{3} f_X(\frac{y+1}{3}).$$

17. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

则关于 Y 的边缘密度函数 $f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 根据边缘概率密度和联合概率密度的关系, 得

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 xy dx = \frac{y}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

18. 设 X 和 Y 相互独立, $D(X)=1, D(Y)=2$, 则 $D(2X-Y+1) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 当 X, Y 独立时, 得差的方差等于方差的和, 另外, 随机变量+常数的方差就是随机变量的方差, 得 $D(2X-Y+1) = D(2X-Y) = D(2X) + D(Y) = 4D(X) + D(Y) = 6$.

19. 设 X_1, X_2, X_3 为总体 X 的简单随机样本, $\hat{\mu} = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + aX_3$ 是总体均值 μ 的无偏估

计量, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$

$$E(\hat{\mu}) = E\left(\frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + aX_3\right)$$

解 因 X_1, X_2, X_3 与总体 X 同分布, 故期望相同, 即 $E(X_i) = E(X) = \mu$.

由 $\hat{\mu}$ 是 μ 的无偏估计量, 即 $E(\hat{\mu}) = \mu$, 得 $\frac{1}{2}\mu + \frac{1}{3}\mu + a\mu = \mu \Rightarrow a = \frac{1}{6}$.

20. 总体 X 在 $(0, \theta)$ 上服从均匀分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的简单随机样本, 则 θ 的矩估计量是_____.

解 因总体矩 $\mu_1 = E(X) = \frac{0+\theta}{2} \Rightarrow \theta = 2\mu_1$, 用样本矩 $A_1 = \bar{X}$ 代替总体矩 μ_1 ,

得参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

3. 24-251 非理工试题解析

一、 选择题(本题共 10 个小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 为两个随机事件, 则 $\overline{A} \cap \overline{B} = (\quad)$

- (A) $\overline{AB}$ (B) $\overline{AB}$ (C) $\overline{AB}$ (D) $\overline{A \cup B}$

解 由德摩根律得, $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$. 选D.

2. 设 A 与 B 互不相容, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列结论正确的是 ()

- (A) $P(A|B) = P(A)$ (B) $P(A|B) = 0$
(C) $P(AB) = P(A)P(B)$ (D) $P(B|A) > 0$

解 由 A, B 互不相容, 即 $AB = \phi \Rightarrow P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(\phi)}{P(B)} = 0$. 选B.

3. 设 A 与 B 是两个随机事件, $B \subset A$, 则下列结论正确的是 ()

- (A) $P(B - A) = P(B) - P(A)$ (B) $P(B|A) = P(B)$
(C) $P(A \cup B) = P(A)$ (D) $P(AB) = P(A)$

解 由 $A \supset B$, 得 $A \cup B = A \Rightarrow P(A \cup B) = P(A)$. 选C.

(A)成立的条件是 $B \supset A$; (B)成立的条件是 B, A 独立; (D) 成立的条件是 $A \subset B$.

4. 口袋中有 4 个白球, 2 个黑球, 从中随机地抽取 3 个球, 则取得 2 个白球, 1 个黑球的概率为 ()

- A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6

解 6个球随机取3个球, 所有可能情况数为 $C_6^3 = \frac{6!}{3!(6-3)!} = 20$,

取到2个白球、1个黑球的所有可能数为 $C_4^2 C_2^1 = \frac{4!}{2!(4-2)!} \cdot 2 = 12$. 所求概率为 $\frac{12}{20} = 0.6$. 选(D).

5. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} c \sin x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则常数 c 的值为()

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) 2

解 因密度函数在 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的积分等于1, 得 $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{\pi} c \sin x dx = 2c$. 选A.

6. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则

$P\{X < 0.5, Y < 0.6\} = ()$

- (A) 0.3 (B) 0.4 (C) 0.5 (D) 0.6

解 $P(X < 0.5, Y < 0.6) = \int_{-\infty}^{0.5} \int_{-\infty}^{0.6} f(x, y) dy dx = \iint_{G \cap \bar{G}} 1 dy dx = \int_0^{0.5} \int_0^{0.6} 1 dy dx = 0.3$.

这里 $G = (-\infty, 0.5] \times (-\infty, 0.6]$, $\bar{G} = (0, 1) \times (0, 1)$, 选(A).



7. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$, 则 $E(X) = ()$

- (A) $\int_0^{+\infty} x^4 dx$ (B) $\int_0^1 3x^3 dx$ (C) $\int_0^1 x^4 dx + \int_1^{+\infty} x dx$ (D) $\int_0^{+\infty} 3x^3 dx$

解 注意到离散型随机变量的分布函数表达式不含 x ,

连续型随机变量的分布函数表达式含 x , 得 X 为连续型随机变量, 其密度函数为

$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 按期望定义得 $E(X) = \int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 3x^3 dx$ 选B.

8. 设 $f(x, y), f_X(x), f_Y(y)$ 分别是二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数及边缘密度函数,

则 X 与 Y 相互独立的充要条件是 ()

- (A) $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ (B) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$
(C) X 与 Y 不相关 (D) 对于任意的 x, y , 有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

解 按定义, 连续型随机变量 X, Y 独立的充要条件是(D). 选D.

X, Y 独立 $\Rightarrow$ (B), (C) 选项, (A) 选项推不出 X, Y 独立.

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中 μ 已知, σ^2 未知,

则下列不是统计量的是 ()

- (A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ (B) $\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n X_i$ (C) $\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^3$ (D) $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2$

解 按定义, 统计量是不含未知参数的样本随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数, 选D.

10. 设正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 根据来自 X 的容量为 n 的简单随机样本, 测得样本均值为 $\bar{X}$, 样本标准差为 S , 则未知参数 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间 ()

(A) $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}\right)$ (B) $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha}\right)$ C、 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right)$ D、 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)\right)$

解 对正态总体 X , 当总体方差 $D(X)$ 未知时,

总体 X 的均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right)$, 选 C.

二、填空题(本大题共 10 个小题, 每空 2 分, 共 20 分)

11. 设 A, B, C 表示三个随机事件, 则事件 “ A, B, C 都不发生” 可表示为_____.

解 A, B, C 都不发生, 表示为 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$.

12. 若袋子中有 2 个黑球, 8 个白球, 不放回的从中抽取 10 次, 每次抽一个, 则第 5 次抽到黑球的概率为_____.

解 不放回取球每次取一球, 此问题即彩票卷问题, 每次摸到黑球的概率与摸球顺序无关, 都等于黑球占有率 $\frac{2}{10}$.

13. 设随机变量 $X \sim N(0, 10^2)$, 则 $P\{X=10\} =$ _____.

解 服从正态分布的随机变量即正态随机变量, 为连续型随机变量, 而连续型随机变量取任意实数表示的事件概率都是 0, 答案填 0.

14. 三个元件独立工作, 正常工作的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$, 则至少有一个元件不能正常工作的概率为_____.

解 设 $P(A_i)$ = 第 i 个元件正常工作, $i=1, 2, 3$.

因三个元件独立工作, 即正常工作与否互不影响, 故事件 A_1, A_2, A_3 独立.

$P(\text{至少1个元件不正常工作})$

$$= 1 - P(\text{3个元件均正常工作}) = 1 - P(A_1 A_2 A_3) = 1 - P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}.$$

15. 设随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 0.4 & 0.3 & 0.3 \end{bmatrix}$, 则 $P\{-3 < X \leq 2\} =$ _____.

解 $P(-3 < X \leq 2) = P(X=0) + P(X=2) = 0.3 + 0.3 = 0.6$.

16. 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$ ，则 $Y = 4X - 5$ 的概率密度函数 $f_Y(y) =$ _____.

解 对任意实数 y , Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(4X - 5 \leq y) = P(X \leq \frac{y+5}{4}) = F_X(\frac{y+5}{4})$.

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X(\frac{y+5}{4}) (\frac{y+5}{4})' = \frac{1}{4} f_X(\frac{y+5}{4}).$$

17. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则关于 X 的边缘密度函数 $f_X(x) =$ _____.

解 根据边缘概率密度和联合概率密度的关系, 注意对正数 a , 有 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \frac{1}{a}$, 得

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} 6e^{-2x-3y} dy = 2e^{-2x} \int_0^{+\infty} 3e^{-3y} dy = 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

18. 设 X 和 Y 相互独立, 且均服从参数为 3 的泊松分布, 则 $D(3X - 2Y) =$ _____.

解 X, Y 均服从参数 3 的泊松分布, 其期望、方差都等于参数 3, 得

当 X, Y 独立时, 得差的方差等于方差的和,

$$\text{得 } D(3X - 2Y) = D(3X) + D(2Y) = 9D(X) + 4D(Y) = 39.$$

19. 设 X_1, X_2, X_3 为总体 X 的简单随机样本, $\hat{\mu} = \frac{1}{6}X_1 + \frac{2}{5}X_2 + kX_3$ 是总体均值 μ 的无偏估计量, 则 $k =$ _____.

解 因 X_1, X_2, X_3 与总体 X 同分布, 故期望相同, 即 $E(X_i) = E(X) = \mu$.

由 $\hat{\mu}$ 是 μ 的无偏估计量, 即 $E(\hat{\mu}) = \mu$, 得 $\frac{1}{6}\mu + \frac{2}{5}\mu + k\mu = \mu \Rightarrow k = \frac{13}{30}$.

20. 设总体 $X \sim U(\theta, \theta + 1)$ (未知参数 $\theta > 0$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 则 θ 的矩估计量为_____.

解 因总体矩 $\mu_1 = E(X) = \frac{\theta + \theta + 1}{2} \Rightarrow \theta = \mu_1 - \frac{1}{2}$, 用样本矩 $A_1 = \bar{X}$ 代替总体矩 μ_1 ,

得参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \bar{X} - \frac{1}{2}$.

4. 24-252 概率解析

一、 选择题(本题共 10 个小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 下列结论正确的是 ()

- (A) 若 $P(A)=0$, 则 A 为不可能事件
 (B) 若 $P(A)=1$, 则 A 为必然事件
 (C) 设 $P(A)>0, P(B)>0$, 若 A, B 相互独立, 则 A, B 一定互斥
 (D) 若 $P(A)=0$, 则 A, B 相互独立

解 (1) A 为不可能事件, 即 $A = \phi \Rightarrow P(A) = 0$, 这是概率性质第一条.但 $P(A) = 0$ 推不出 A 为不可能事件, 反例,比如, X 服从 $(0, 2)$ 上的均匀分布, 则 X 为连续型随机变量, 它取任何实数的概率都是 0,特别地, $P(X=1)=0$, 但 X 可以取到 1, 故事件 $(X=1)$ 不是不可能事件, 即 $(X=1) \neq \phi$ (2) 同理, A 为必然事件, 即 $A = \Omega \Rightarrow P(A) = 1$, 这是概率性质. 但 $P(A) = 1$ 推不出 A 为必然事件.(3) 事件 A, B 独立, 与事件 A, B 互斥 (即 A, B 互不相容), 两者没有必然联系, 互相推不出.(4) 当 $P(A)=0$ 时, 由于 $AB \subset A$, 根据概率性质, 得 $0 \leq P(AB) \leq P(A) = 0$, 得 $P(AB) = 0$,所以有 $P(AB) = 0 = P(A)P(B)$, 得到事件 A, B 独立. 选 D.2. 随机事件 $P(A) = a, P(B) = b, P(A \cup B) = c$, 则 $P(\overline{A} \cup \overline{B})$ 为 ()

- (A) $c-a$ (B) $c-b$ (C) $2c-a-b$ (D) $a+b$

解 由概率性质的一般加法公式, $c = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \Rightarrow P(AB) = a + b - c$.因 $\overline{A} \cap \overline{B} = \phi$. 根据概率性质的可加性和可减性, 得

$$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{A}) + P(\overline{B}) = P(A-B) + P(B-A)$$

$$= [P(A) - P(AB)] + [P(B) - P(AB)]$$

$$= a + b - 2(a + b - c) = 2c - a - b. \text{ 选 C.}$$

3. 设 X 在区间 $(-1, 5)$ 内服从均匀分布, 则 X 落入区间 $(0, 3)$ 内的概率是 ()

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{5}$

解 按定义, X 在 $(-1, 5)$ 内服从均匀分布 $\Leftrightarrow X$ 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & -1 < x < 5, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,得 X 落入区间 $(0, 3)$ 的概率为 $\int_0^3 f(x) dx = \int_0^3 \frac{1}{6} dx = \frac{1}{2}$. 选 A.4. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - \mu| < \sigma\}$ ()

- (A) 与 μ 及 σ^2 都有关 (B) 与 μ 有关, 与 σ^2 无关
 (C) 与 μ 无关, 与 σ^2 有关 (D) 与 μ 及 σ^2 都无关

解 因正态随机变量 X 的标准化随机变量 $\frac{X-EX}{\sqrt{DX}}$ 服从标准正态分布,

故由已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.

$$P(|X-\mu|<\sigma) = P\left(\left|\frac{X-\mu}{\sigma}\right|<1\right) = P(-1<\frac{X-\mu}{\sigma}<1) \\ = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - [1 - \Phi(1)] = 2\Phi(1) - 1 \text{ 不含 } \mu, \sigma.$$

这里 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{x^2}{2}} dx$ 是标准正态分布 $N(0, 1)$ 的分布函数. 选D.

5. 设随机变量 X_1, X_2 的分布函数分别为 $F_1(x), F_2(x)$, 为使 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 为某个随机变量的分布函数, 在下列各组数应取 ()

- (A) $a = \frac{3}{5}, b = -\frac{2}{5}$ (B) $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$
(C) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$ (D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{2}$

解 由分布函数 $F(x)$ 的性质: $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$, 在 $F(x) = aF_1(x) - bF_2(x)$ 两边让 $x \rightarrow +\infty$, 得
 $1 = a - b$. 选A.

6. 设随机变量 X 与 Y 独立且同分布, 且 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$, 则下列结论正确的是 ()

- (A) $P\{X=Y\} = \frac{5}{8}$ (B) $P\{X=Y\} = \frac{1}{3}$
(C) $P\{X=Y\} = \frac{1}{2}$ (D) $X=Y$

解 由 X, Y 独立及联合概率分布律和边缘分布律的关系, 得

$$P(X=Y) = \frac{1}{16} + \frac{9}{16} = \frac{5}{8}. \text{ 选A.}$$

$X \backslash Y$	-1	1	$P(X=i)$
-1	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{3}{16}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{4}$
$P(X=j)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	

7. 设 X, Y 是两个随机变量, 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则 ()

- (A) X 与 Y 独立 (B) $E(X) = E(Y)$
(C) $D(XY) = D(X)D(Y)$ (D) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$

解 由已知 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 得协方差 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$,
由协方差性质: $D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) \Rightarrow D(X+Y) = D(X) + D(Y)$. 选D.

8. 设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 且 $E(X) = 6, D(X) = 3.6$, 则有 ()

- (A) $n=10, p=0.6$ (B) $n=20, p=0.3$
(C) $n=15, p=0.4$ (D) $n=12, p=0.5$

解 因 $X \sim b(n, p)$, 得 $EX = np, DX = np(1-p)$,

根据已知 $\begin{cases} np = 6 \\ np(1-p) = 3.6 \end{cases}$, 得 $n=15, p=0.4$. 选C.

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中 μ 未知, σ^2 已

知, 则下列不是统计量的是 ()

- (A) $\max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$ (B) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i$ (C) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (D) $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^4$

解 按定义, 统计量是不含未知参数的样本随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数, 选C.

10. 设 $X \sim N(0, 1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ 有 $P\{X > z_\alpha\} = \alpha$, 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 为 ()

- (A) $z_{1-\alpha}$ (B) $z_{\frac{1-\alpha}{2}}$ (C) $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ (D) $z_{\frac{\alpha}{2}}$



解 由已知 $P(-x < X < x) = \alpha$ 及标准正态分布的概率密度函数 $y = \varphi(x)$ 关于纵轴对称,

得图中横轴上点 x 右侧阴影面积为 $\frac{1-\alpha}{2}$. 按标准正态分布的分位点定义知, $x = z_{\frac{1-\alpha}{2}}$, 选B.

二、填空题(本大题共 10 个小题, 每空 2 分, 共 20 分)

11. 设 A, B, C 为三个随机事件, 则事件 “ A, B, C 至多有一个不发生” 可表示为_____.

解 A, B, C 至多有一个不发生, 包括 A, B, C 只有 0 个不发生, 以及 A, B, C 只有 1 个不发生, 即 A, B, C 都发生, 以及 A, B, C 只有两个发生, 亦即 A, B, C 至少 2 个发生, 表示为 $AB \cup AC \cup BC$.

12. 口袋中装有 4 个白球, 6 个红球, 从中不返回地取 10 次, 每次取一个, 则第五次取

得白球的概率为_____.

解 不放回取球每次取一球, 此问题即彩票卷问题, 每次摸到白球的概率与摸球顺序无关, 都等于白球占有率 $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

13. 设每次试验击中目标的概率为 p , 进行 4 次独立重复射击, 则击中目标不少于一次

的概率为_____.

解 4 次独立重复射击中, 击中目标的次数 $X \sim b(4, p)$.

$P(\text{击中目标不少于 1 次}) = P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$

$= 1 - C_4^0 p^0 (1-p)^{4-0} = 1 - (1-p)^4$.

14. 设 X 为连续型随机变量, 若 $P\{X < x_2\} = 1 - \beta$, $P\{X > x_1\} = 1 - \alpha$, $x_1 < x_2$,

则 $P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 对连续型随机变量 X , $1 - \beta = P(X < x_2) = F(x_2)$,

$1 - \alpha = P(X > x_1) = 1 - P(X \leq x_1) = 1 - F(x_1) \Rightarrow F(x_1) = \alpha$.

$P(x_1 \leq X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = 1 - \beta - \alpha$.

15. 若随机变量 $X \sim N(1, 3^2)$, 则 $P\{X = 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 服从正态分布的随机变量即正态随机变量, 为连续型随机变量,

而连续型随机变量取任意实数表示的事件概率都是0, 答案填0.

16. 设随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{bmatrix}$, 则 $P\{-1 < X \leq 2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $P(-1 < X \leq 2) = P(X = 2) = 0.5$.

17. 设随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 且 $Y = X^3$, 则 Y 的概率密度函数 $f_Y(y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 $X \sim U(0, 2) \Leftrightarrow f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

对任意实数 y , Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^3 \leq y) = P(X \leq \sqrt[3]{y}) = F_X(\sqrt[3]{y})$.

$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X(\sqrt[3]{y})(\sqrt[3]{y})' = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}} f_X(\sqrt[3]{y}), & 0 < y < 8 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{6\sqrt[3]{y^2}}, & 0 < y < 8 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

18. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

则关于 X 的边缘密度函数 $f_X(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 根据边缘概率密度和联合概率密度的关系, 注意对正数 a , 有 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \frac{1}{a}$, 得

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} e^{-x-y} dy = e^{-x} \int_0^{+\infty} e^{-y} dy = e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

19. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $D(X) = 3$, $D(Y) = 2$, 则 $D(3X - 2Y) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 当 X, Y 独立时, 得差的方差等于方差的和, 得

得 $D(3X - 2Y) = D(3X) + D(2Y) = 9D(X) + 4D(Y) = 35$.

20. 设 X_1, X_2, X_3 为总体 X 的简单随机样本, $\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + kX_3$ 是总体均值 μ 的无偏估计量, 则 $k =$ _____

解 因 X_1, X_2, X_3 与总体 X 同分布, 故期望相同, 即 $E(X_i) = E(X) = \mu$.

由 $\hat{\mu}$ 是 μ 的无偏估计量, 即 $E(\hat{\mu}) = \mu$, 得 $\frac{1}{3}\mu + \frac{1}{4}\mu + k\mu = \mu \Rightarrow k = \frac{5}{12}$.

5. 23-242 概率试题

一、 选择题(本题共 10 个小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

1. 设 A, B 为二事件, 则 $\overline{A \cap B} = (\quad)$

- (A) AB (B) $\bar{A} \bar{B}$ (C) $\bar{A} \bar{B}$ (D) $\bar{A} \cup \bar{B}$

解 由德摩根律得, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$. 选 D.

2. 设 A 与 B 为两事件, $P(A) > 0, P(B) > 0, P(A|B) = P(A)$, 则下列命题不成立的是 ()

- (A) $P(B|A) = P(B)$ (B) $P(\bar{A}|\bar{B}) = P(\bar{A})$
(C) A, B 相容 (D) A, B 不相容

解 因 $P(A|B) = P(A)$, 即事件 A 的条件概率=事件 A 的无条件概率, 说明事件 B 发生与否不影响事件 A 发生, 即事件 A, B 独立.

(1) 事件 A, B 独立, 则事件 A 发生与否不影响事件 B 发生, 故事件 B 的条件概率=事件 B 的无条件概率, 得 (A) 正确;

(2) 事件 A, B 独立, 根据事件独立性质, 事件 $\bar{A}, \bar{B}$ 独立, 所以 $\bar{B}$ 发生与否不影响 $\bar{A}$ 发生, 故 $P(\bar{A}|\bar{B}) = P(\bar{A})$, 得 (B) 正确;

(3) 因已知 $P(A|B) = P(A), P(A) > 0, P(B) > 0$ 得 $P(A) = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B) > 0$, 得 $P(AB) \neq 0 \Rightarrow AB \neq \emptyset$ 即 A, B 相容, C 答案正确, 选 D 答案

3. 对于事件 A 与 B , 已知 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{1}{8}$, 则 $P(\bar{A}B) = (\quad)$

- (A) $\frac{7}{8}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{8}$

解 由概率性质的可减性得, $P(\bar{A}B) = P(B - A) = P(B) - P(BA) = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$. 选 B.

4. 设随机变量 X 的分布律为 $X \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 \end{bmatrix}$, 则 $P\{X < 2\} = (\quad)$

- (A) 0.3 (B) 0.5 (C) 0.8 (D) 1

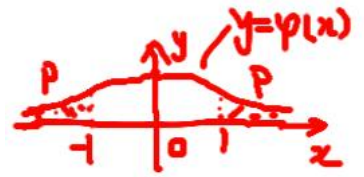
解 $P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.3 + 0.5 = 0.8$. 选 C.

5. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, 且 $P\{X > 1\} = p$, 则 $P\{X > -1\} =$ ()

- (A) $1-2p$ (B) p (C) $1-p$ (D) $2p$

解 $p = P(X > 1)$ 即图中 1 右侧阴影面积, 根据对称性知, 该面积也等于图中 -1 左侧的阴影面积 $= P(X < -1)$. 得

$P(X > -1) =$ 图中 x 轴上方、密度函数曲线下方、-1 右侧阴影面积 $= 1-p$ 选 C.



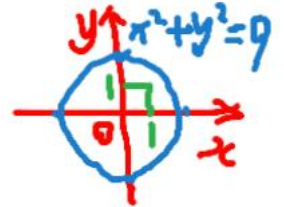
6. 设 (X,Y) 在圆域 $x^2 + y^2 \leq 9$ 上服从均匀分布, 则 $P\{0 < X < 1, 0 < Y < 1\} =$ ()

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{9}$ (C) $\frac{1}{3\pi}$ (D) $\frac{1}{9\pi}$

解 (X,Y) 服从圆域 $x^2 + y^2 \leq 9$ 上的均匀分布 $\Leftrightarrow$ 联合概率密度 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{9\pi}, & x^2 + y^2 \leq 9 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$P(0 < X < 1, 0 < Y < 1) = \int_0^1 \int_0^1 f(x,y) dy dx = \iint_{G \cap \bar{G}} \frac{1}{9\pi} dy dx = \iint_G \frac{1}{9\pi} dy dx = \frac{1}{9\pi}. \text{ 选 D.}$$

这里 $G = (0, 1) \times (0, 1)$, $\bar{G} = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 9\}$



7. 设 (X,Y) 是二维离散型随机变量, 则 X 与 Y 相互独立的充要条件是 ()

- (A) $E(XY) = E(X)E(Y)$ (B) $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$
(C) X 与 Y 不相关 (D) 对 (X,Y) 的任何可能取值 (x_i, y_j) , $P_{ij} = P_{i.}P_{.j}$

解 按定义, 离散型随机变量 X, Y 独立的充要条件是 (D). 选 D.

X, Y 独立 $\Rightarrow$ (A), (B), (C) 选项.

8. 设随机变量 $X \sim b(n, p)$, 且 $E(X) = 6$, $D(X) = 3.6$, 则 ()

- (A) $n=15, p=0.4$ (B) $n=20, p=0.3$
(C) $n=10, p=0.6$ (D) $n=12, p=0.5$

解 因 $X \sim b(n, p)$, 得 $EX = np$, $DX = np(1-p)$,

根据已知 $\begin{cases} np = 6 \\ np(1-p) = 3.6 \end{cases}$, 得 $n=15, p=0.4$. 选 A.

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, $\bar{X}$ 与 S^2 分别是样本均值和样本方差, 则下列结论不成立的是 ()

- (A) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ (B) $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立
(C) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ (D) $S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

解 按第六章, 正态总体假设下, 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 、样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 的结论知,

(A), (B), (C) 选项正确. D 选项表达式错误, 选 (D).

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中 μ 已知, σ^2 未知, 则下列不是统计量的是 ()

(A) $\sum_{i=1}^n X_i^2$ (B) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (C) $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ (D) $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2$

解 按定义, 统计量是不含未知参数的样本随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数, 选 D.

二、填空题(本大题共 10 个小题, 每空 2 分, 共 20 分)

11. 设 A, B, C 表示三个随机事件, 则事件 “ A, B, C 不都发生” 可表示为_____.

解 A, B, C 不都发生, 即 A, B, C 至少有一个不发生, 表示为 $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$.

另一方面, A, B, C 不都发生的反面是 A, B, C 都发生 (ABC), 故 A, B, C 不都发生表示为 $\overline{ABC}$.

12. 若袋子中有 10 个黑球, 2 个白球, 不放回的从中抽取 10 次, 每次抽一个, 则第五次抽到白球的概率为_____.

解 不放回取球每次取一球, 此问题即彩票卷问题, 每次摸到白球的概率与摸球顺序无关, 都等于白球占有率 $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

13. 设 A, B 为两个事件, $P(A) = 0.5$, $P(A-B) = 0.2$, 则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) =$ _____.

解 由已知 $P(A) = 0.5$, $0.2 = P(A-B) = P(A) - P(AB) \Rightarrow P(AB) = 0.3$.

由德摩根律, $\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{AB}$, 所以 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 0.7$.

14. 三人独立地去破译一份密码, 他们能破译的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 则此密码被破译出的概率为_____.

解 设 $P(A_i)$ = 第 i 个人译出密码, $i = 1, 2, 3$.

因三人独立破译, 即译出与否互不影响, 故事件 A_1, A_2, A_3 独立.

注意到密码被译出, 即至少 1 人破译出密码, 亦即事件 A_1, A_2, A_3 至少发生一个, 表示为 $A_1 \cup A_2 \cup A_3$.

$$\begin{aligned} P(\text{密码被译出}) &= P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) = 1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

15. 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, 则 $Y = 2X - 5$ 的概率密度函数 $f_Y(y) =$

解 对任意实数 y , Y 的分布函数 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2X - 5 \leq y) = P(X \leq \frac{y+5}{2}) = F_X(\frac{y+5}{2})$.

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X\left(\frac{y+5}{2}\right) \left(\frac{y+5}{2}\right)' = \frac{1}{2} f_X\left(\frac{y+5}{2}\right).$$

16. 设 X 和 Y 为两个互相独立的随机变量, 且均服从参数为 1 的指数分布, 则 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) =$ _____.

解 $Z \sim$ 参数 λ 为的指数分布 $\Leftrightarrow f_Z(z) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda z}, & z \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

由已知得 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

当 X, Y 独立时, 它们的联合概率密度 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

17. 已知 $E(X) = -1, D(X) = 3$, 则 $E[3(X^2 - 2)] =$ _____.

解 由期望性质和方差计算公式 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, 得
 $E[3(X^2 - 2)] = 3E(X^2) - 6 = 3[D(X) + (E(X))^2] - 6 = 6$.

18. 设 X_1, X_2, X_3 为总体 X 的简单随机样本, $\hat{\mu} = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \lambda X_3$ 是总体均值 μ 的无偏估计量, 则 $\lambda =$ _____.

解 因 X_1, X_2, X_3 与总体 X 同分布, 故期望相同, 即 $E(X_i) = E(X) = \mu$.

由 $\hat{\mu}$ 是 μ 的无偏估计量, 即 $E(\hat{\mu}) = \mu$, 得 $\frac{1}{2}\mu + \frac{1}{3}\mu + \lambda\mu = \mu \Rightarrow \lambda = \frac{1}{6}$.

19. 若相互独立的随机变量 X 和 Y 都服从参数为 5 的泊松分布, 则 $D(2X - 3Y + 4) =$ _____.

解 X, Y 均服从参数 5 的泊松分布, 其期望、方差都等于参数 5, 得
 随机变量+常数的方差就是随机变量的方差. 当 X, Y 独立时, 得差的方差等于方差的和, 得
 $D(2X - 3Y + 4) = D(2X - 3Y) = D(2X) + D(3Y) = 4D(X) + 9D(Y) = 65$.

20. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 其中 σ (已知) 为总体标准差, 则 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 _____.

解 对正态总体 X , 当总体方差 $D(X) = \sigma^2$ 已知时,

总体 X 的均值 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为 $(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2})$.